Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu I.9, II.2 và II.3; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân?

A. $1;\ 0{,}2;\ 0{,}04;\ 0{,}0008;\ \ldots.$

B. $1;\ -x^2;\ x^4;\ -x^6;\ \ldots.$ với $x \neq 0$.

C. $2;\ 22;\ 222;2222;\ \ldots.$

D. $x;\ 2x;\ 3x;\ 4x;\ \ldots.$ với $x \neq 0$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{3}{2}.5^n$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. (u_n) không phải là cấp số nhân.

B. (u_n) là cấp số nhân có công bội $q = 5$ và số hạng đầu $u_1 = \frac{3}{2}$.

C. (u_n) là cấp số nhân có công bội $q = 5$ và số hạng đầu $u_1 = \frac{15}{2}$.

D. (u_n) là cấp số nhân có công bội $q = \frac{5}{2}$ và số hạng đầu $u_1 = 3$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_n = 3 \cdot 2^n$. Hãy chỉ ra năm số hạng đầu của cấp số nhân (u_n).

A. $6;12;24;48;96$.

B. $3;6;12;24;48$.

C. $2;4;8;16;32$.

D. $1;2;4;8;16$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 21$, $q = 3$. Số hạng tổng quát của cấp số nhân u_n là

A. $u_n = 7 - 3n.$

B. $u_n = 7.3^n.$

C. $u_n = 7 - 3^n.$

D. $u_n = \frac{7}{3n}.$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$ và $q = -2$. Số 192 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?

A. Số hạng thứ 5.

B. Số hạng thứ 6.

C. Không là số hạng của cấp số đã cho.

D. Số hạng thứ 7.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3, q = -2$. Số -96 có phải là số hạng thứ mấy của cấp số nhân (u_n)?

A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Một vi khuẩn cứ sau 2 phút lại nhân đôi một lần. Hỏi sau 2 giờ số lượng vi khuẩn có được là bao nhiêu?

A. 2^{119} vi khuẩn. **B.** 2^{59} vi khuẩn. **C.** 2^{60} vi khuẩn. **D.** 2^{120} vi khuẩn.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Anh Dũng dự định dùng để mua một chiếc ô tô. Giá khởi điểm của chiếc ô tô là 900 triệu đồng. Cứ sau 1 năm, giá trị của nó giảm 4%. Hỏi sao 6 năm thì anh Dũng sẽ mua chiếc ô tô đó với giá bao nhiêu?

A. 804 triệu đồng. **B.** 710 triệu đồng. **C.** 704 triệu đồng. **D.** 810 triệu đồng.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Một du khách vào chuồng đua ngựa đặt cược, lần đầu đặt 20000 đồng, mỗi lần sau tiền đặt gấp đôi lần tiền đặt cọc trước. Người đó thua 9 lần liên tiếp và thắng ở lần thứ 10. Hỏi du khác trên thắng hay thua bao nhiêu?

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

A. Hòa vốn. **B.** Thua 20000 đồng.
C. Thắng 20000 đồng. **D.** Thua 40000 đồng.

Đính chính MTM: mỗi lần thua, du khách mất số tiền đã đặt lần đó; khi thắng, du khách được nhận lại tiền đặt và nhận thêm một khoản bằng đúng số tiền đã đặt lần đó.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Một loại thuốc được dùng mỗi ngày một lần. Lúc đầu nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân tăng nhanh, nhưng mỗi liều kế tiếp có tác dụng ít hơn liều trước đó. Lượng thuốc trong máu ở ngày thứ nhất là 50mg, và mỗi ngày sau đó giảm chỉ còn một nửa so với ngày kề trước đó. Tính tổng lượng thuốc (tính bằng mg) trong máu của bệnh nhân sau khi dùng thuốc 10 ngày liên tiếp.

A. 99,902. **B.** 99,805. **C.** 99,951. **D.** 99,976.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nữa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích của đế tháp (có diện tích là 12 288 m^2). Tính diện tích mặt trên cùng.

A. $6m^2$. **B.** $8m^2$. **C.** $10m^2$. **D.** $12m^2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Bốn góc của một tứ giác tạo thành cấp số nhân và góc lớn nhất gấp 27 lần góc nhỏ nhất. Tổng của góc lớn nhất và góc bé nhất bằng:

A. 56^0. **B.** 102^0. **C.** 252^0. **D.** 168^0.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu là $\frac{1}{2}$, số hạng thứ tư là 32 và số hạng cuối là 2048. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

a) Công bội $q = 4$

b) $u_5 = \frac{1}{2}.4^5$

c) Cấp số nhân (u_n) có 7 số hạng.

d) Tổng tất cả các số hạng của cấp số nhân (u_n) là $S_n = \frac{5461}{2}$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Một người có 500 triệu đồng gửi tiết kiệm. Người đó muốn 10 năm sau rút ra số tiền tối thiểu một tỉ đồng để cho con học đại học. Biết người đó gửi lãi theo kì hạn 6 tháng với lãi suất $r\%$/ năm theo hình thức lãi kép.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Lãi kép là số tiền lãi được cộng dồn vào số tiền gốc ban đầu để tiếp tục quá trình đầu tư mới.

b) Số kì hạn người đó gửi là 10.

c) Số tiền người đó thu được sau 10 năm là $A = 500\left(1+\frac{r}{2}\right)^{20}$ triệu đồng.

d) Lãi suất tối thiểu được nhận nhỏ hơn 7% / năm.

Lưu ý: trong câu này, r là lãi suất năm viết dưới dạng số thập phân
(ví dụ: lãi suất 6%/năm thì r = 0,06).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Trong năm đầu tiên đi làm, anh A được nhận lương là 10 triệu đồng mỗi tháng. Cứ hết một năm, anh A lại được tăng lương, mỗi tháng năm sau tăng 12% so với mỗi tháng năm trước. Mỗi khi lĩnh lương anh A đều cất đi phần lương tăng so với năm ngay trước để tiết kiệm mua ô tô. Anh A dự định mua được ô tô giá 500 triệu biết rằng anh A được gia đình hỗ trợ 32% giá trị chiếc xe?

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

a) Số tiến anh A cần tiết kiệm để mua xe là 340 triệu đồng.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

b) Lương tháng thứ 2 trong năm của anh A là $11,2$ triệu đồng.

c) Lương tháng thứ 3 trong năm của anh A là $12,5$ triệu đồng.

d) Sau ít nhất 13 năm thì anh A sẽ tiết kiệm đủ tiền mua ô tô.

Đính chính MTM: ý b) sửa thành: Lương mỗi tháng trong năm thứ 2 của anh A là 11,2 triệu đồng.

Đính chính MTM: ý c) sửa thành: Lương mỗi tháng trong năm thứ 3 của anh A là 12,5 triệu đồng.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Một quả bóng siêu nẩy được thả rơi từ độ cao 30 mét so với mặt đất, khi chạm đất nó nẩy lên cao với độ cao bằng $\frac{2}{3}$ lần so với độ cao của lần rơi ngay trước đó. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

a) Dãy các độ cao của quả bóng ở mỗi lần nảy lên là một cấp số nhân.

b) Dãy các độ cao của quả bóng ở mỗi lần nảy lên là một dãy số tăng.

c) Ở lần nảy lên thư 11 quả bóng đạt độ cao tối đa là $1,35m$.(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

d) Tổng quãng đường mà quả bóng di chuyển từ khi thả rơi đến khi chạm đất ở sau lần nay thứ 10 là $117,92$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và số hạng thứ hai $u_2 = -6$. Giá trị của u_4 bằng bao nhiêu?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1=3$ và $S_4=u_1+u_2+u_3+u_4=45$. Hỏi khi đó tổng $S_{10}=u_1+u_2+u_3+...+u_{10}$ bằng bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 3

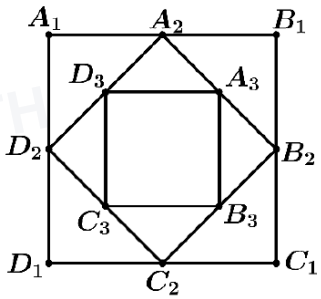
Câu 3: Tính đến ngày $31/12/2018$ diện tích rừng nước ta là 3886337 ha. Giả sử cứ sau một năm diện tích trồng rừng nước ta tăng 6.1%. Hỏi sau ba năm diện tích trồng rừng nước ta là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm và đơn vị tính là triệu ha).

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong buổi phát động trồng cây, trường X trồng được 12 hàng cây, hàng đầu tiên có 2 cây, các hàng liền sau mỗi hàng gấp đôi hàng trước đó. Hỏi trường X trồng được bao nhiêu cây?

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình vuông $A_1B_1C_1D_1$ có cạnh bằng 2024. Gọi A_{k+1}, B_{k+1}, C_{k+1}, D_{k+1} theo thứ tự lần lượt là trung điểm các cạnh A_kB_k, B_kC_k, C_kD_k, D_kA_k (với $k=1,2,...$). Chu vi của hình vuông $A_{2025}B_{2025}C_{2025}D_{2025}$ có dạng $m.2^{-1007}$. Tìm m.



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 6

MINH THÀNH MATH

Câu 6: Nam đậu đại học ở một trường thành phố, bạn phải đi làm thêm để có thể giảm gánh nặng kinh tế cho bố mẹ. Tháng đầu tiên đi làm, bạn được ông chủ trả 3 triệu đồng, nhờ siêng năng làm việc nên cứ mỗi tháng ông chủ lại tăng 5% so với tháng trước. Mỗi khi lĩnh lương bạn Nam đều cất đi phần lương tăng so với tháng trước. Hỏi sau 5 năm thì bạn Nam tiết kiệm được bao nhiêu tiền (làm tròn đến triệu đồng)?

----------HẾT----------